ĐẶC TẢ KỸ THUẬT
HỆ THỐNG GIAO DỊCH CHỨNG QUYỀN ĐỊNH LƯỢNG

Phiên bản đề xuất MVP/V3 - local-first trên Windows

Mục tiêu tài liệu
- Chốt kiến trúc hệ thống trước khi code.
- Xác định module, rule engine, dữ liệu, cảnh báo và lộ trình triển khai.
- Khuyến nghị ngôn ngữ phù hợp cho local trên Windows để nhắc lệnh mua/bán, cảnh báo, backtest và vận hành hàng ngày.

Dự án	CW-Quant local trading assistant
Định hướng triển khai	MVP chạy local -> paper trade -> trade size nhỏ -> tối ưu sau dữ liệu thật
Khuyến nghị nền tảng	Python trên Windows + SQLite/PostgreSQL + Telegram/Desktop Notification

1. Tóm tắt điều hành

Tài liệu này đặc tả một hệ thống hỗ trợ giao dịch chứng quyền định lượng theo hướng local-first. Hệ thống ưu tiên đọc chuyển động của chứng khoán cơ sở (UA), định giá tương đối và hành vi vi cấu trúc của CW để ra cảnh báo mua, tăng vị thế, chốt lời và dừng giao dịch. Đây là hệ thống hỗ trợ quyết định và tự động cảnh báo; không khuyến nghị tự bắn lệnh hoàn toàn ở giai đoạn đầu.

- Mục tiêu kinh doanh: tối ưu điểm vào/ra trong bối cảnh T+3, spread rộng và maker có hành vi quote phi tuyến.
- Mục tiêu kỹ thuật: build MVP chạy local trên Windows, có thể cảnh báo qua desktop và Telegram, lưu lịch sử tín hiệu để backtest/paper trade.
- Nguyên tắc an toàn: ưu tiên hệ thống nhắc lệnh và bán theo kịch bản hơn là full-auto trading ngay từ đầu.

2. Phạm vi hệ thống

Phạm vi giai đoạn 1 tập trung vào hệ thống phân tích, chấm điểm và cảnh báo. Tự động đặt lệnh chỉ là tùy chọn giai đoạn sau, sau khi có dữ liệu thật để hiệu chuẩn fill probability và execution.

Phạm vi	Nội dung
Trong phạm vi MVP	Thu thập dữ liệu UA/CW, tính chỉ số, state machine, cảnh báo mua/bán, quản trị inventory T+3, dashboard local, log và backtest cơ bản.
Ngoài phạm vi giai đoạn 1	Auto execution toàn phần, nhiều broker adapter, HFT/tick engine tối ưu cao, multi-machine deployment, tối ưu danh mục nhiều underlying cùng lúc.

3. Khuyến nghị công nghệ local trên Windows

Để chạy local trên Windows và đảm bảo việc nhắc lệnh, nhắc vào, nhắc bán, lưu log, backtest và tinh chỉnh nhanh, lựa chọn phù hợp nhất là Python.

Hạng mục	Khuyến nghị
Ngôn ngữ khuyến nghị	Python 3.11 hoặc 3.12. Phù hợp nhất cho local quant tool vì có hệ sinh thái mạnh cho dữ liệu, rule engine, backtest, cảnh báo và UI nhẹ.
Vì sao không ưu tiên PHP cho local	PHP phù hợp web backend hơn là daemon/cảnh báo thời gian thực. Với bài toán này, Python thuận lợi hơn nhiều cho scheduler, pandas, websocket, Telegram bot và desktop notification.
Vì sao chưa cần C# ngay	C# chạy Windows rất tốt, UI desktop mạnh. Tuy nhiên tốc độ phát triển chậm hơn cho nghiên cứu định lượng và backtest so với Python. Có thể dùng C# ở giai đoạn app desktop thương mại sau này.
Mô hình triển khai	Local service chạy nền + dashboard local web. Vận hành bằng Task Scheduler hoặc Windows service wrapper; cảnh báo qua Telegram và thông báo desktop.

Stack đề xuất cho local Windows

- Python: pandas, numpy, pydantic, sqlalchemy, loguru.
- Scheduling: APScheduler cho job nội bộ; Task Scheduler để tự chạy khi mở máy hoặc theo giờ thị trường.
- Desktop notification: plyer hoặc win10toast; Telegram bot để nhắc lệnh trên điện thoại.
- UI local: Streamlit hoặc FastAPI + HTMX/HTML đơn giản. Nếu muốn dùng nhẹ và nhanh, Streamlit đủ tốt cho MVP.
- Database local: SQLite cho MVP. Nếu sau này dữ liệu tick nhiều hơn, chuyển PostgreSQL.
- Cache/in-memory: file parquet hoặc duckdb để backtest nhanh.
- Đóng gói local: virtualenv/uv; có thể tạo batch file start/stop rõ ràng cho Windows.

4. Kiến trúc tổng thể

Kiến trúc được chia thành 6 lớp để tách bạch dữ liệu, tính toán, tín hiệu, cảnh báo và học sau giao dịch.

Lớp	Chức năng
1. Data Ingestion	Lấy dữ liệu bảng giá, OHLC, tick/time-sales, orderbook snapshot, DTE, thông tin CW, issuer, ratio, strike, delta (nếu có).
2. Feature Engine	Tính spread factor, time factor, delta-adjusted gearing, ATR, volatility, quote stability, catch-up score, fill probability feature.
3. Decision Engine	Tính Confidence Score, xác định state machine, inventory pressure, no-trade regime, target exit.
4. Alert Engine	Phát cảnh báo mua thăm dò, tăng vị thế, treo bán, cắt rủi ro, dừng giao dịch; ghi rõ lý do và mức ưu tiên.
5. Local Dashboard	Hiển thị watchlist, điểm số, trạng thái, khuyến nghị, hàng chờ T+3, nhật ký tín hiệu.
6. Post-trade Analytics	So sánh tín hiệu và kết quả khớp, học fill probability, thống kê edge thực tế.

5. Dữ liệu đầu vào

Các nguồn dữ liệu cần tối thiểu để hệ thống vận hành đúng logic.

Nhóm dữ liệu	Chi tiết
UA market data	Giá, khối lượng, OHLC intraday, bid/ask, khớp chủ động, volume regime.
CW market data	Giá, bid/ask, spread, OHLC intraday, volume, orderbook snapshot, time-sales.
CW master data	Mã cơ sở, issuer, strike, conversion ratio, ngày đáo hạn, ngày niêm yết, giá phát hành, loại call/put (nếu có).
Derived data	ATR, HV, spread %, DTE, moneyness, delta-adjusted gearing,

	VAP/volume-at-price, spike frequency.
Trading journal	Tín hiệu phát sinh, thời điểm nhắc lệnh, hành động người dùng, giá thực hiện, lãi/lỗ, lý do vào/ra.

6. Mô hình định giá và các core factor

Các hàm này là lõi của pricing engine. Công thức cần đủ rõ để code, nhưng vẫn cho phép hiệu chuẩn bằng dữ liệu sau này.

6.1. Spread Factor

- Spread < 2% -> 1.00
- 2% - 4% -> 0.85
- 4% - 7% -> 0.65
- >= 7% -> 0.35 và kích hoạt cảnh báo no-trade nếu kéo dài.

6.2. Time Factor

- Dạng khởi điểm: Psi_time = max(0, sqrt(DTE / TotalLife)).
- Nếu DTE < 15: khóa giao dịch mới.
- Nếu DTE từ 15 đến 20: giảm mạnh confidence hoặc chỉ cho phép thoát hàng, không cho phép tăng vị thế.

6.3. Delta-Adjusted Gearing

- EG_adjusted = min(cap, delta x (Price_UA / Price_CW)).
- Cap đề xuất: 15x - 20x.
- Nếu delta < 0.2: giảm trọng số mạnh để tránh ảo giác leverage ở OTM sâu.

6.4. Kỳ vọng biến động CW

- ExpectedMove_CW ≈ (%Delta_UA x EG_adjusted) x Phi_spread x Psi_time x Omega_moneyness.
- Omega_moneyness là hệ số trạng thái ITM/ATM/OTM. Giai đoạn đầu có thể dùng bảng quy đổi rời rạc, chưa cần mô hình liên tục quá phức tạp.
- Không dùng kỳ vọng này như giá trị tuyệt đối; chỉ dùng để so sánh tương đối và tìm độ lệch có lợi.

7. Chỉ số quyết định

Decision engine sử dụng các score riêng lẻ rồi tổng hợp thành confidence score.

7.1. C-Score 1 - lệch giá

- Raw C-Score = (%Delta_UA x EG_adjusted) - %Delta_CW.
- Áp dụng smoothing bằng EMA hoặc rolling window 5-10 nhịp để tránh nhiễu tick.
- Dương lớn: CW đang phản ứng chậm hoặc bị ép. Âm sâu: CW đã bị đẩy quá đà.

7.2. C-Score 2 - vi cấu trúc

- Đánh giá bid dày lên hay không, ask có bị rút không, volume chủ động vào ask có tăng không, spread có co lại không.
- Chỉ khi C-Score 1 tốt và C-Score 2 cải thiện thì mới cho phép chuyển từ PROBE sang CONFIRM.

Khung điểm đề xuất

Nguồn điểm	Mô tả
UA Quality - 30%	Trend strength, breakout validity, volume regime, support/retest quality.
Catch-up / Pricing Edge - 25%	C-Score 1 sau khi làm mượt bằng EMA/rolling window.
Microstructure - 25%	Quote stability, bid depth, ask withdrawal, spread regime, liquidity trap risk.
Time Risk - 20%	DTE, theta pressure, trạng thái ITM/OTM, expiry penalty.

- Confidence Score < 50: Không giao dịch.
- 50 - 65: PROBE với quy mô nhỏ.
- 66 - 80: CONFIRM và nâng vị thế theo rule.
- > 80: Chỉ tăng size nếu inventory pressure còn thấp và không vướng no-trade regime.

8. State machine

Hệ thống không giải ngân cơ học theo ngày mà dựa trên trạng thái. Mỗi trạng thái có đầu vào, điều kiện chuyển trạng thái và hành động rõ ràng.

State	Điều kiện	Hành động
SCAN	Quote Stability đạt ngưỡng, spread chấp nhận được, không vướng no-trade regime.	Lọc watchlist, tính điểm, chưa giải ngân.
PROBE	Confidence Score 50-65 và C-Score 1 dương có ý nghĩa.	Vào thăm dò 10%-20% vốn kế hoạch cho mã đó.
CONFIRM	UA đúng hướng, bid CW dày lên, spread co lại, C-Score 2 xác nhận.	Nâng vị thế theo bậc; tuyệt đối không all-in một nhịp.
INVENTORY	Có hàng chờ T+3 hoặc sắp về.	Giảm mua mới khi inventory pressure cao; ưu tiên chuẩn bị kịch bản thoát.
EXIT	Đủ target, xuất hiện spike có fill probability tốt, hoặc vi phạm risk rule.	Chốt lời phân tầng hoặc thoát rủi ro ngay.

- Vốn không giải ngân theo 5 ngày cố định. 5 hũ chỉ là khung vốn, còn việc kích hoạt theo state machine.
- Có thể đặt trần: tối đa 50% vốn trên một underlying, tối đa 2 CW cùng issuer ở giai đoạn đầu.

9. Rule engine cho cảnh báo mua và bán

Đây là phần trực tiếp phục vụ nhu cầu nhắc lệnh mua/bán trên local Windows.

Loại cảnh báo	Yêu cầu nội dung
Nhắc mua thăm dò	Kích hoạt khi PROBE hợp lệ. Nội dung cảnh báo phải có: mã, giá tham chiếu, vùng mua, lý do, score, DTE, spread, trạng thái inventory.
Nhắc nâng vị thế	Kích hoạt khi chuyển PROBE -> CONFIRM. Chỉ gửi khi đủ điều kiện xác nhận, tránh spam lệnh.
Nhắc treo bán	Gửi từ T+3 trở đi cho các lô đã về. Chia target thành target an toàn, target lý thuyết, spike trap.
Nhắc cắt rủi ro	Kích hoạt khi UA gãy cấu trúc, maker rút bid, spread bung mạnh hoặc time stop hết hiệu lực.
Nhắc dừng giao dịch	Kích hoạt khi mã rơi vào no-trade regime; tự ẩn các gợi ý mua mới.

- Kênh 1: popup desktop trên Windows để nhận biết ngay khi đang mở máy.
- Kênh 2: Telegram bot để nhận cảnh báo cả khi không ngồi trước máy.
- Kênh 3: log file/dashboard để kiểm tra sau phiên.

10. Exit engine và quản trị T+3

Hệ thống thoát hàng theo phân tầng, luôn giả định thanh khoản CW có thể xấu đi rất nhanh.

- 30% - Target an toàn: Entry + 1.5 x ATR hoặc vùng lợi nhuận có xác suất cao.
- 40% - Target lý thuyết: theo delta-mapping và vùng kháng cự của UA.
- 30% - Spike trap: treo bán ở vùng có fill probability cao, không đuổi theo outlier quá xa.
- Fail-safe: nếu sau X phiên không đạt target và UA suy yếu, hạ kỳ vọng hoặc thoát dần.
- Emergency exit: nếu UA giảm mạnh đồng thời bid CW bị rút, ưu tiên thoát bảo toàn vốn.

Biến kiểm soát	Ý nghĩa
Inventory Pressure	Đo tổng vốn hàng đang chờ T+3 và số vốn sẽ về trong ngày kế tiếp. Nếu quá cao, giảm hoặc khóa mua mới.
Time Stop	Nếu mã không chạy đúng kỳ vọng sau số phiên cho phép, giảm vị thế dù chưa tới stop kỹ thuật.
Structural Stop	UA gãy hỗ trợ hoặc mất trend xác nhận.
Liquidity Stop	Spread bung, bid biến mất, maker mất ổn định.

11. No-trade regime

Bộ phanh giúp hệ thống biết khi nào không được phép giao dịch.

- DTE < 15: khóa giao dịch mới.

- Spread > 5% kéo dài hoặc > 7% tức thời: không mua mới.
- Quote Stability thấp hoặc maker thường xuyên mất bid khi UA biến động.
- Price CW < 0.2: tick size gây nhiễu mạnh, không dùng cho định giá tinh.
- UA suy giảm thanh khoản hoặc breakdown mạnh.
- Inventory pressure vượt ngưỡng an toàn của tài khoản.

12. Thiết kế lưu trữ dữ liệu

Thiết kế local ưu tiên đơn giản, dễ backup, đủ cho backtest và replay tín hiệu.

Thành phần	Gợi ý
SQLite	Dùng cho cấu hình, watchlist, trading journal, alert log, metadata CW, snapshot điểm số cuối phiên.
Parquet/DuckDB	Dùng cho time-series, tick data, orderbook snapshot, dữ liệu replay/backtest.
Thư mục cấu hình	file .env, settings.json, mapping issuer, lịch giao dịch, ngưỡng score.

Bảng dữ liệu cốt lõi

- ua_ticks(symbol, ts, price, volume, bid, ask, bid_vol, ask_vol, aggressive_side)
- cw_ticks(symbol, ts, price, volume, bid, ask, bid_vol, ask_vol, aggressive_side)
- cw_master(symbol, underlying, issuer, strike, ratio, listing_date, expiry_date, issue_price)
- signals(ts, symbol, state, confidence_score, cscore1, cscore2, action, note)
- positions(symbol, batch_id, qty, avg_price, buy_date, available_date, state)
- alerts(ts, symbol, alert_type, payload_json, acknowledged)

13. Luồng xử lý trong ngày

Workflow gợi ý cho local Windows.

- 08:45 - 09:00: nạp dữ liệu master, kiểm tra kết nối, load watchlist, khởi tạo scheduler.
- 09:00 - 11:30 và 13:00 - 14:45: cập nhật dữ liệu, tính score theo chu kỳ ngắn, phát cảnh báo.
- 09:05: kiểm tra các lô đủ điều kiện treo bán đầu phiên.
- Trong phiên: khi có thay đổi state hoặc rule quan trọng, gửi Telegram + desktop notification.
- 14:45 - 15:00: chốt snapshot cuối ngày, tính inventory T+3 cho ngày kế tiếp, lưu báo cáo ngắn.
- Cuối tuần: chạy thống kê fill probability, edge theo issuer, hiệu quả từng state và rule.

14. Lộ trình triển khai đề xuất

Nên đi theo từng tầng để giảm rủi ro build sai ngay từ đầu.

Giai đoạn	Mục tiêu	Kết quả bàn giao	Thời lượng gợi ý
P1	MVP phân tích	Data fetch, factor engine, score engine, local dashboard,	1 - 2 tuần

		Telegram/desktop alerts.	
P2	Replay & paper trade	Lưu dữ liệu intraday, replay tín hiệu, đánh giá cảnh báo và logic T+3.	2 - 3 tuần
P3	Backtest mô phỏng	Kiểm định fill probability, exit ladder, issuer behavior, no-trade regime.	2 - 4 tuần
P4	Trade thật size nhỏ	Chạy thực tế với số vốn nhỏ, đo quality của cảnh báo và refine threshold.	sau khi ổn định

15. Quyết định công nghệ cuối cùng

Đề xuất chốt để chuẩn bị bước code tiếp theo.

Câu hỏi	Khuyến nghị
Nên code local bằng gì?	Python. Đây là lựa chọn phù hợp nhất cho local trên Windows nếu mục tiêu là nhắc lệnh, nhắc vào, nhắc bán, phân tích dữ liệu, backtest và cải tiến thuật toán nhanh.
UI nên dùng gì?	Giai đoạn đầu dùng Streamlit để ra sản phẩm nhanh. Nếu cần giao diện web bài bản hơn, dùng FastAPI + frontend nhẹ.
Nhắc lệnh bằng gì?	Telegram bot + desktop notification. Telegram để không bỏ lỡ khi rời máy; desktop popup để nhận biết ngay trong phiên.
Tự chạy trên Windows bằng gì?	APScheduler trong app và Task Scheduler để đảm bảo app tự mở theo giờ. Chưa cần service phức tạp ở giai đoạn đầu.
Database local phù hợp?	SQLite + Parquet/DuckDB. Sau này mới cân nhắc PostgreSQL nếu data tick lớn.

16. Kết luận

Tài liệu hiện tại đã đủ để chuyển sang giai đoạn code MVP. Trọng tâm của lần build đầu là làm đúng data pipeline, score engine, state machine, inventory T+3 và alert engine. Chưa nên cố gắng auto-execution toàn phần ngay. Cách đi an toàn nhất là build local assistant trước, paper trade, rồi mới tiến dần sang tự động hóa sâu hơn.